

Mechatroniklabor: Bericht III

Unterprogramme:

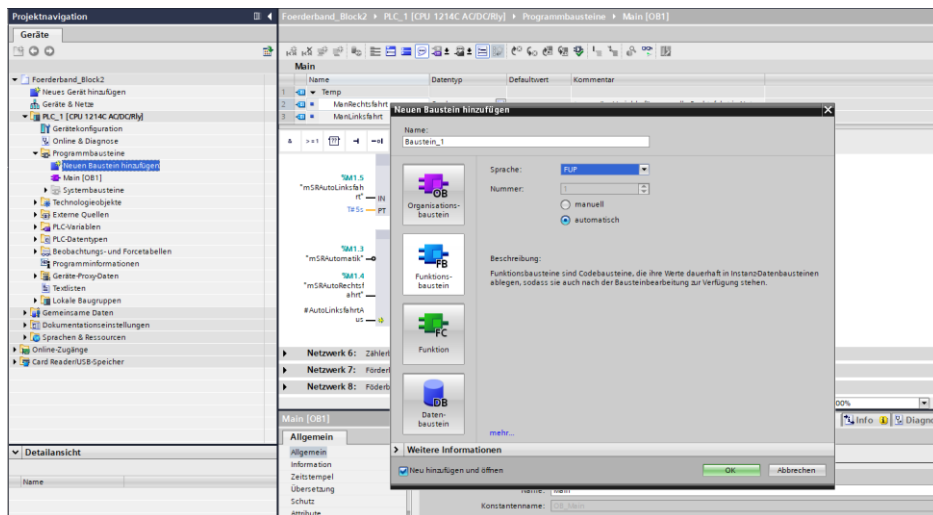
Unterprogramme sind Teile eines Programms, die eine spezielle Funktion übernehmen. Sie sind so zu programmieren, dass sie, ohne Änderung, in anderen Hauptprogrammen verwendet werden können.

Unterprogramme helfen auch der Lesbarkeit eines Programms durch eine bessere Strukturierung.

In unserem Fall bauen wir unsere Förderbandsteuerung in ein Unterprogramm um, welches anschließend zur Steuerung von anderen (kürzeren, längeren, anders aufgebauten, ...) Förderbändern verwendet werden kann.

Siemens TIA Portal V13:

Unterprogramme werden bei Siemens als Funktionsbausteine (FB) bezeichnet. Unter „Programmbausteine“ -> „Neuen Baustein hinzufügen“ kann der „Funktionsbaustein“ ausgewählt und eingestellt werden. Wichtig ist es, die richtige Programmiersprache zu wählen (FUP in unserem Fall) und einen passenden Namen zu vergeben.



Einfügen eines Unterprogramms

[illegible]

☐ Gesamtes Dokument
☐ Von der aktuellen Position
☐ Auswahl
☒ Nach unten
☐ Nach oben

 Ersetzen:

▼ Sprachen & Ressourcen
 Editorsprache:

▼ Sprachen & Ressourcen

Editiersprache:

ert nur für einen Durchlauf

über mehrere Durchläufe

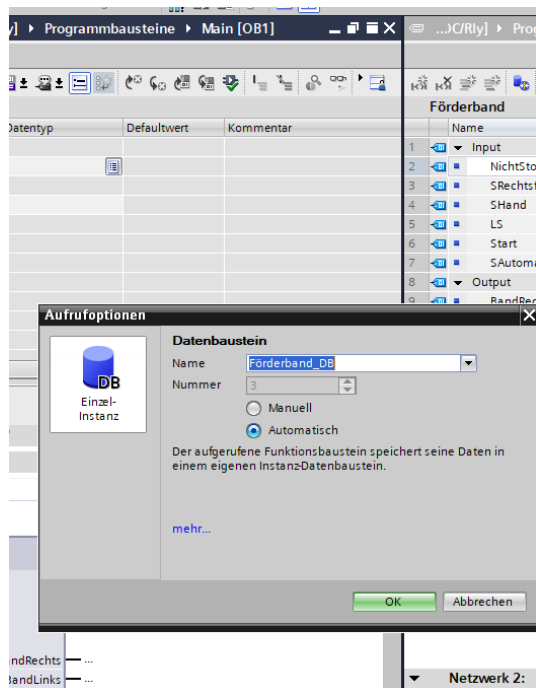
: „IEC_TIMER“ für

Förderband [FB1]								
Förderband								
	Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar a...	Sichtbar i...	Einstellwert	Kommentar
1	Input							
2	NichtStop	Bool	false	Nicht rema...				
3	SRechtsfahrt	Bool	false	Nicht rema...				
4	SHand	Bool	false	Nicht rema...				
5	LS	Bool	false	Nicht rema...				
6	Start	Bool	false	Nicht rema...				
7	SAutomatik	Bool	false	Nicht rema...				
8	<Hinzufügen>							
9	Output							
10	BandRechts	Bool	false	Nicht rema...				
11	BandLinks	Bool	false	Nicht rema...				
12	<Hinzufügen>							
13	InOut							
14	<Hinzufügen>							
15	Static							
16	mSRManRechtsfahrt	Bool	false	Nicht rema...				
17	mSRManLinksfahrt	Bool	false	Nicht rema...				
18	mSRAutomatik	Bool	false	Nicht rema...				
19	mSRAutoRechtsfahrt	Bool	false	Nicht rema...				
20	mSRAutoLinksfahrt	Bool	false	Nicht rema...				
21	tonAutoLinksfahrtAus	IEC_TIMER		Nicht rema...				
22	ctuAutomatik3Aus	IEC_COUNTER		Nicht rema...				
23	mAuto3Aus	Bool	false	Remanent				
24	mSRBandRechtsfahrt	Bool	false	Nicht rema...				
25	mSRBandLinksfahrt	Bool	false	Nicht rema...				
26	<Hinzufügen>							
27	Temp							
28	ManRechtsfahrt	Bool						temporäre Variable für manuelle
29	ManLinksfahrt	Bool						temporäre Variable für manuelle
30	AutomatikAn	Bool						temporäre Variable für das setzen
31	AutoRechtsfahrt	Bool						temporäre Variable für automatis
32	AutoLinksfahrtAus	Bool						temporäre Variable für das Beend
33	AutoLinksfahrt	Bool						temporäre Variable für automatis
34	<Hinzufügen>							
35	Constant							
36	<Hinzufügen>							

Vollständige Variablentabelle unseres Unterprogramms

Anfang) im Unterprogramm
werden kann.

Alle Variablen im Unterprogramm sind ebenfalls in einer eigenen Struktur zusammengefasst im Speicher hinterlegt. Dies ist ein sogenannter Datenbaustein (DB) der automatisch mit dem ersten Aufrufen des Funktionsbaustein generiert wird. Hier können auch die zuvor angesprochenen Parameter festgelegt werden.



Datenbaustein des UP

Name	Datentyp	Überwert	Benennung	Erreichbar	Schreibbar	Erstellen	Kommentar
1	Input	Bool	sch				
2	NichtStop	Bool	sch				
3	Stopschritt	Bool	sch				
4	Übergang	Bool	sch				
5	LS	Bool	sch				
6	Start	Bool	sch				
7	Stopschritt	Bool	sch				
8	Output	Bool	sch				
9	BandLinks	Bool	sch				
10	BandLinks	Bool	sch				
11	Input	Bool	sch				
12	Start	Bool	sch				
13	msBandRechtschritt	Bool	sch				
14	msBandLinkschritt	Bool	sch				
15	msAutostop	Bool	sch				
16	msBandRechtschritt	Bool	sch				
17	msBandLinkschritt	Bool	sch				
18	msAutostop	Bool	sch				
19	msAutostop	Bool	sch				
20	msAutostop	Bool	sch				
21	msBandRechtschritt	Bool	sch				
22	msBandLinkschritt	Bool	sch				
23	msAutostop	Bool	sch				
24	msAutostop	Bool	sch				
25	msAutostop	Bool	sch				
26	msAutostop	Bool	sch				
27	msAutostop	Bool	sch				
28	msAutostop	Bool	sch				
29	msAutostop	Bool	sch				
30	msAutostop	Bool	sch				
31	msAutostop	Bool	sch				
32	msAutostop	Bool	sch				
33	msAutostop	Bool	sch				
34	msAutostop	Bool	sch				
35	msAutostop	Bool	sch				
36	msAutostop	Bool	sch				
37	msAutostop	Bool	sch				
38	msAutostop	Bool	sch				
39	msAutostop	Bool	sch				
40	msAutostop	Bool	sch				
41	msAutostop	Bool	sch				
42	msAutostop	Bool	sch				
43	msAutostop	Bool	sch				
44	msAutostop	Bool	sch				
45	msAutostop	Bool	sch				
46	msAutostop	Bool	sch				
47	msAutostop	Bool	sch				
48	msAutostop	Bool	sch				
49	msAutostop	Bool	sch				
50	msAutostop	Bool	sch				
51	msAutostop	Bool	sch				
52	msAutostop	Bool	sch				
53	msAutostop	Bool	sch				
54	msAutostop	Bool	sch				
55	msAutostop	Bool	sch				
56	msAutostop	Bool	sch				
57	msAutostop	Bool	sch				
58	msAutostop	Bool	sch				
59	msAutostop	Bool	sch				
60	msAutostop	Bool	sch				
61	msAutostop	Bool	sch				
62	msAutostop	Bool	sch				
63	msAutostop	Bool	sch				
64	msAutostop	Bool	sch				
65	msAutostop	Bool	sch				
66	msAutostop	Bool	sch				
67	msAutostop	Bool	sch				
68	msAutostop	Bool	sch				
69	msAutostop	Bool	sch				
70	msAutostop	Bool	sch				
71	msAutostop	Bool	sch				
72	msAutostop	Bool	sch				
73	msAutostop	Bool	sch				
74	msAutostop	Bool	sch				
75	msAutostop	Bool	sch				
76	msAutostop	Bool	sch				
77	msAutostop	Bool	sch				
78	msAutostop	Bool	sch				
79	msAutostop	Bool	sch				
80	msAutostop	Bool	sch				
81	msAutostop	Bool	sch				
82	msAutostop	Bool	sch				
83	msAutostop	Bool	sch				
84	msAutostop	Bool	sch				
85	msAutostop	Bool	sch				
86	msAutostop	Bool	sch				
87	msAutostop	Bool	sch				
88	msAutostop	Bool	sch				
89	msAutostop	Bool	sch				
90	msAutostop	Bool	sch				
91	msAutostop	Bool	sch				
92	msAutostop	Bool	sch				
93	msAutostop	Bool	sch				
94	msAutostop	Bool	sch				
95	msAutostop	Bool	sch				
96	msAutostop	Bool	sch				
97	msAutostop	Bool	sch				
98	msAutostop	Bool	sch				
99	msAutostop	Bool	sch				
100	msAutostop	Bool	sch				

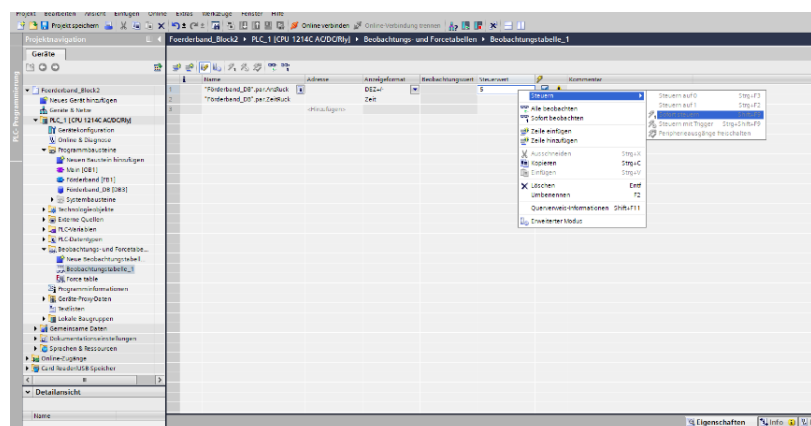
Inhalt des Datenbausteins

Dynamisches Ändern der Parameter

Offtmals müssen Parameter näherungsweise festgelegt, oder während dem Betrieb angepasst werden. Damit die gesamte Maschine dafür nicht abgeschaltet werden muss, können Variablen dynamisch während des Betriebs geändert bzw. gesteuert werden.

Dafür schreibt man die benötigten Variablen in eine Beobachtungstabelle und die dazugehörigen Steuerwerte können während des Betriebs bei bestehender Onlineverbindung mittels Rechtsklick -> „Steuern“ -> „Sofort Steuern“ geändert werden.

Hierbei sieht man erneut die Struktur des Datenbausteins des Unterprogramms

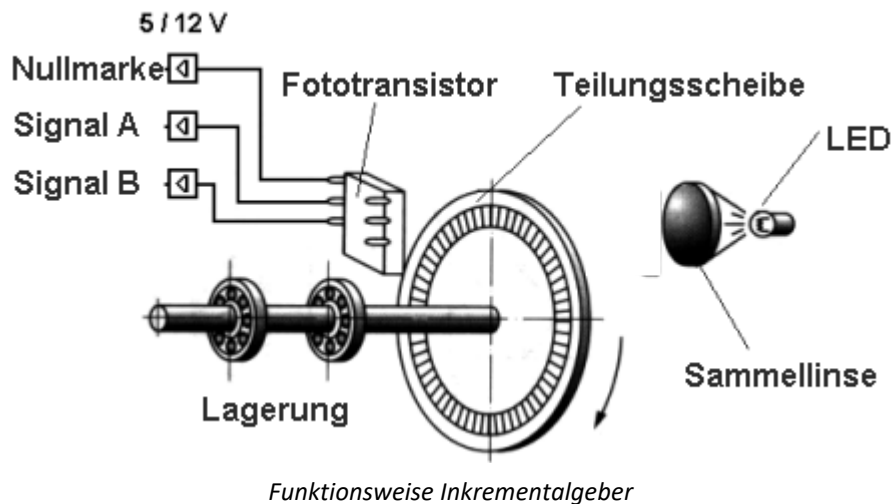


Parameter steuern

Inkrementalgeber:

Ein Inkrementalgeber ist eine Lochplatte mit definierter Lochbreite und definiertem Lochabstand für definierte Winkelinkrementale.

Mittels eines Optokopplers werden die Brücken und Löcher erkannt.



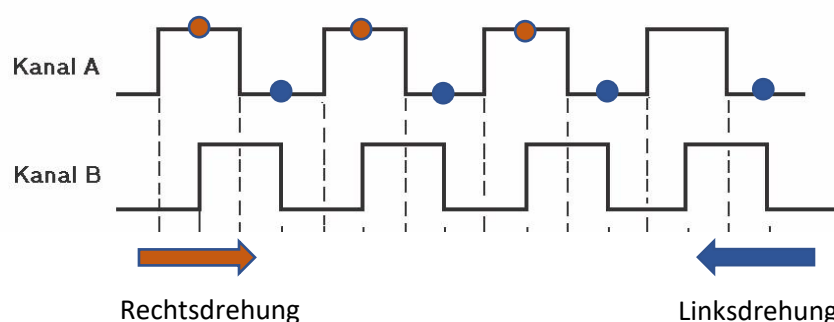
Beispiel Inkrementalgeber

Signalform:

Die dabei entstehende Pulsfrequenz ist direkt proportional zur Drehzahl der Lochscheibe. Dabei wird die Software in den meisten Fällen zu langsam, da die typische Zykluszeit ca. 1ms ist, und somit bei 100 Inkrementen nur eine Drehzahl von ca. 60 U/min möglich wären.

Daher werden eigene Zählerbausteine verwendet.

AB-Signal:

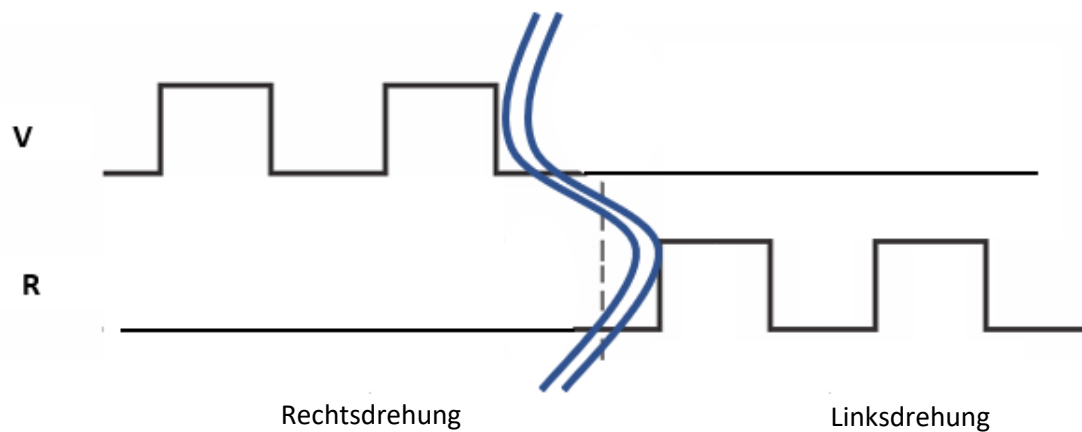


Die Drehrichtung wird erkannt indem die steigende Flanke des B-Kanals mit dem A-Kanal verglichen wird:

Hat B eine steigende Flanke und Kanal A ist High -> z.B.: Rechtsdrehung

Hat B eine steigende Flanke und Kanal A ist Low -> z.B.: Linksdrehung

VR-Signal:



Die Erkennung der Drehrichtung wird automatisch vorgenommen und nurmehr eines beider Signale wird pulshaft zurückgegeben:

Pulssignal vom V-Kanal -> z.B.: Rechtsdrehung

Pulssignal vom R-Kanal -> z.B.: Linksdrehung

Einphasen-Signal:

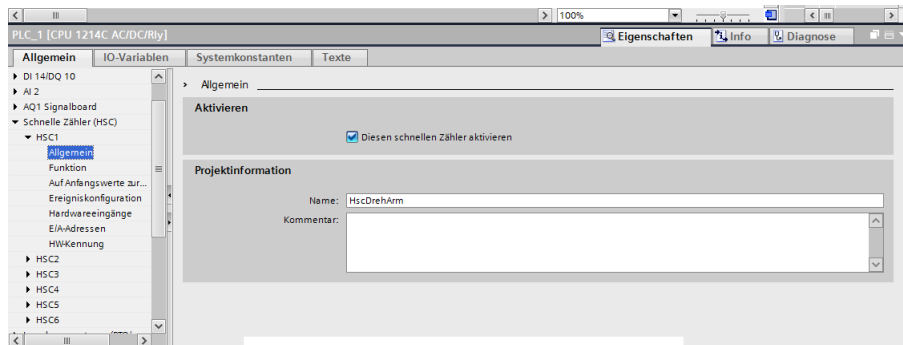


Hierbei kann die Drehrichtung nicht bestimmt werden. Es wird nur ein Optokoppler benötigt. Bei den Zweiphasigen Signalen werden hingegen zwei, um ein vielfaches der Winkelinkremente, versetzte Optokoppler verwendet.

Je nach verwendetem Inkrementalgebersignal muss die richtige Hardwarekonfiguration durchgeführt werden.

Siemens TIA Portal V13:

Durch Doppelklick auf die CPU kann unter „Schnelle Zähler“ der benötigte High-Speed-Counter (HSC) ausgewählt werden und unter „Allgemein“ mit „Diesen schnellen Zähler aktivieren“ aktiviert werden. Dadurch werden dessen Gerätetreiber aufgerufen.



Zählerbaugruppe aktivieren

Zählart:

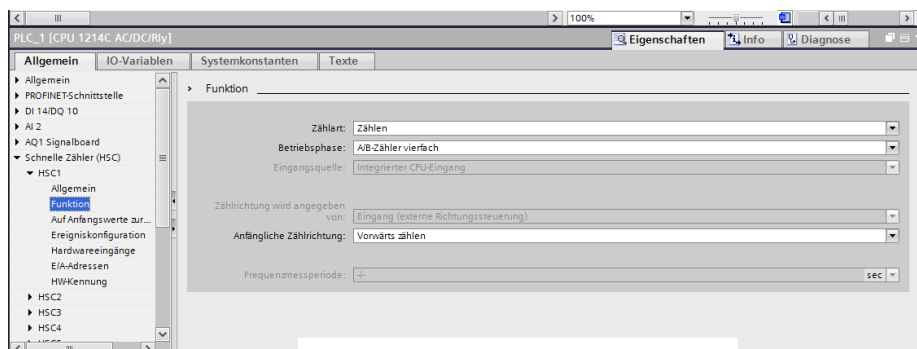
Zählen

Frequenz messen

Betriebsphase:

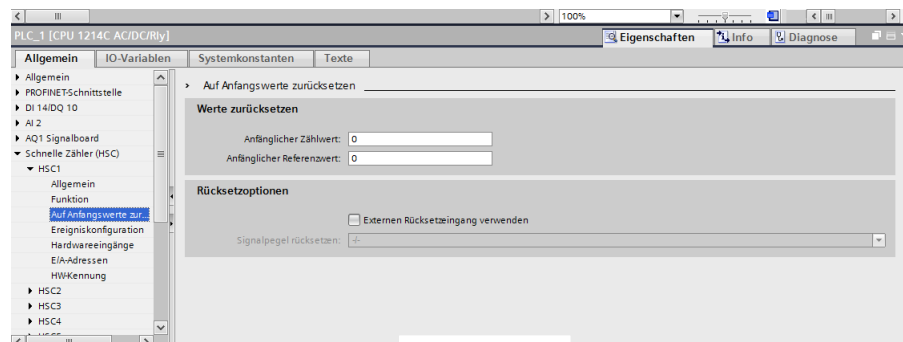
A/B-Signal: +1 wenn steigende Flanke bei A

A/B vierfach: +1 bei jeder steigenden Flanke (A und B)



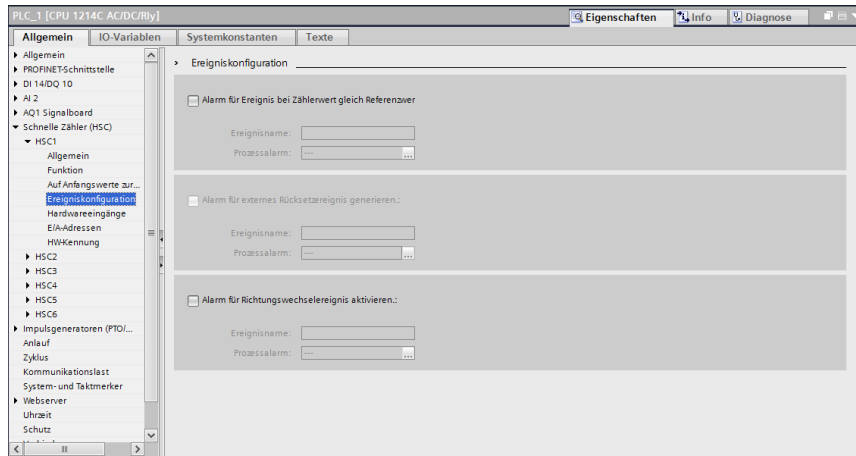
Zählart, Betriebsphase

Es kann auch der anfängliche Zählwert festgelegt werden, falls ein Offset benötigt wird.



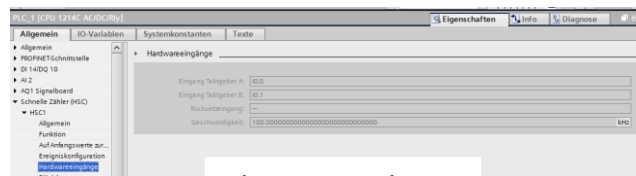
Startwert

Es können auch sogenannte „Alarm Ereignisse“ bei einem bestimmten Zählwert ausgeführt. Dies ist einfach ein Unterprogramm welches bei Erreichen des Zählwerts eingeschoben wird (Strichwort: Interruptfähigkeit)



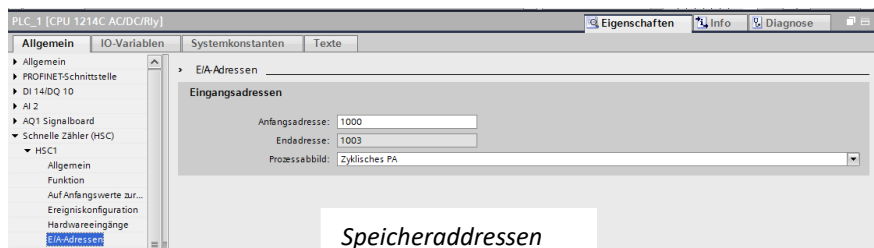
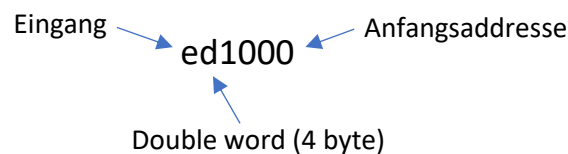
Interruptfunktion

Die Eingänge der Taktgeber sind bei Siemens fix vorgegeben, daher im Vorhinein richtig verdrahten und anschließen.



Klemmenvergebung

Der Zählerbaustein hat als Zählbereich einen double Integer (DInt; I32; -2,147,483,648 bis 2,147,483,647) und benötigt daher 4 byte an Speicher. Referenziert wird der Speicher:



Speicheradressen

Dieser Speicher kann nicht überschrieben werden, da im nächsten Durchlauf der Zählerbaustein den nächsten Zählwert wieder hineinschreiben würde. Daher kann hier der Zählwert auch nicht einfach auf 0 gesteuert werden.

Sollte die Spannung jedoch abgeschaltet werden, so verliert der Zählerbaustein jedoch seinen Zählwert und beginnt beim Wiedereinschalten bei 0 (Referenzpunkt nötig).

Neues Programm

Abschließend haben wir für unser neues Programm „Dreharm“ die Speicheradressen der digitalen Ein-/Ausgänge auf der Variablentabelle überarbeiten müssen.

Unser Unterprogramm „Förderbandsteuerung“ konnten wir dann einfach in dieses Hauptprogramm übernehmen und mussten nurmehr die Ein-/Ausgänge neu anschließen und der Handbetrieb funktionierte ohne Komplikationen (der „Referenzsensor“ galt als Lichtschranke).